



Representación de ecuación de onda mediante onda estacionaria

Ander Villalobos Gilling¹, Hannia Isela Domínguez Nuñez¹, Mario Yahir Garcia Hernandez¹

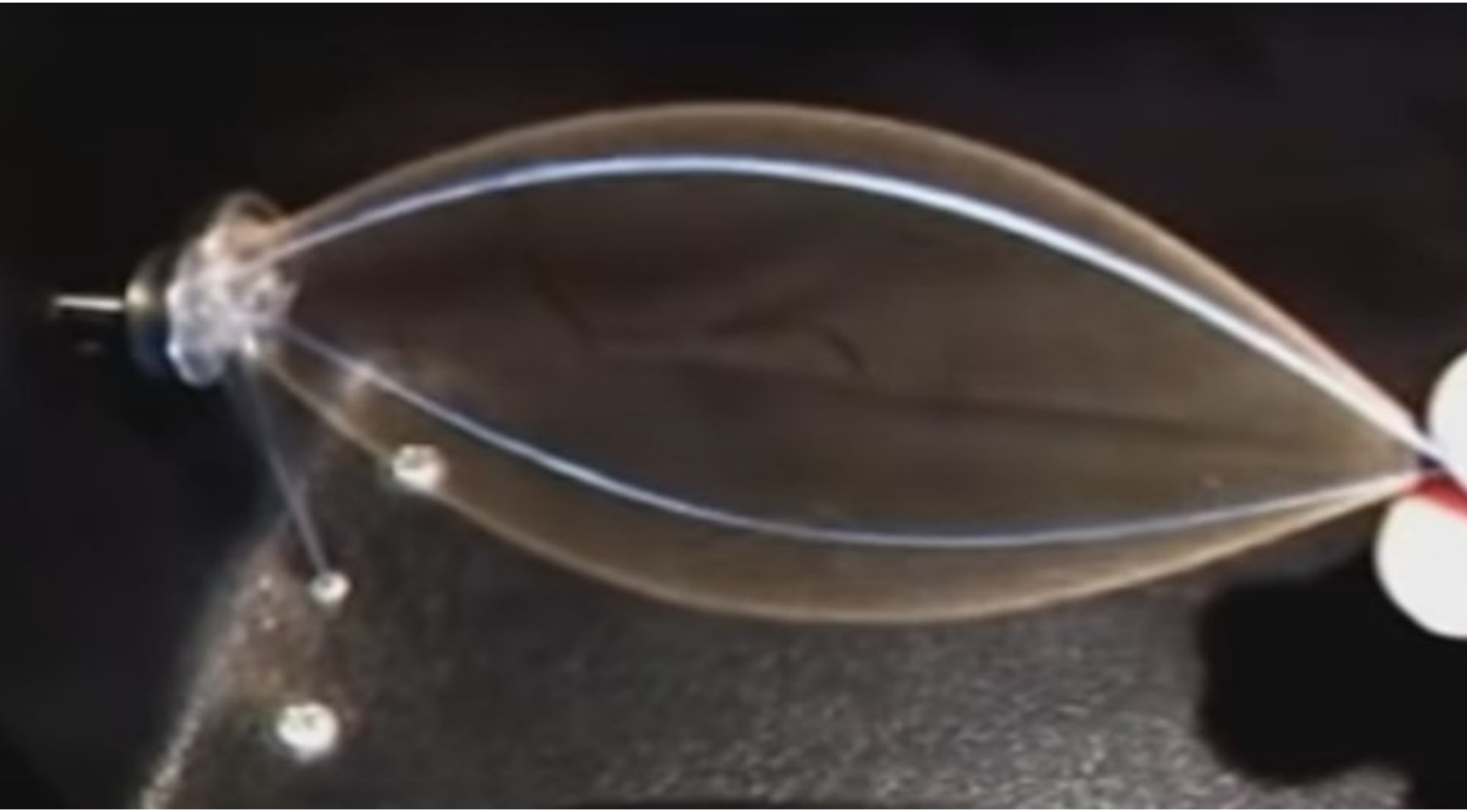
¹ENES Juriquilla, México.

hanniadominguez9@gmail.com , marioygh15@gmail.com, andergilling@gmail.com

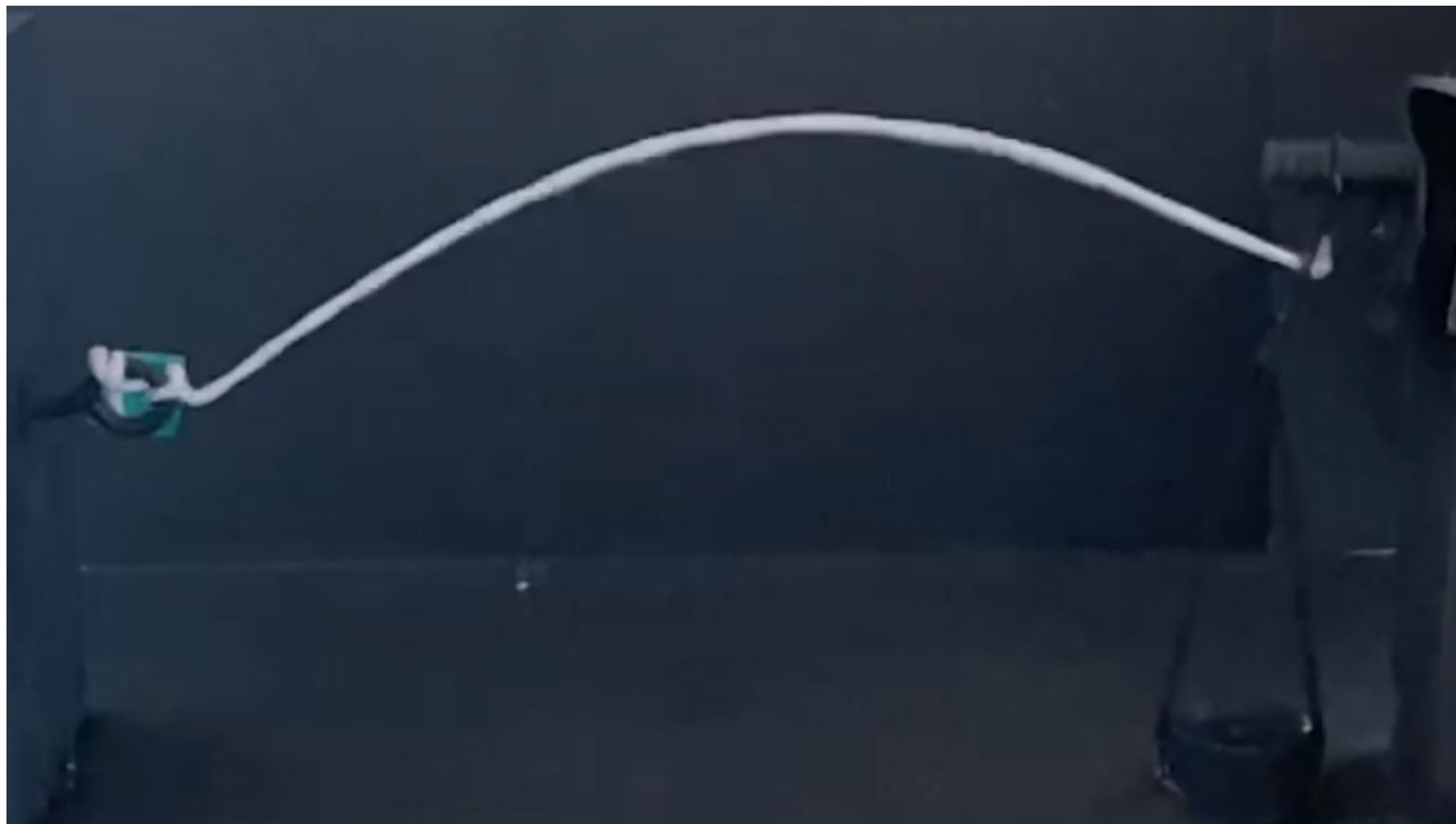


Introducción

Este proyecto da una representación visual innovadora de la ecuación de onda, que permite una comprensión intuitiva y profunda de este fenómeno físico fundamental. Utilizando técnicas de visualización avanzadas, se creó un modelo interactivo que muestra las propiedades de propagación e interferencia de las ondas. Además, se exploraron aplicaciones prácticas de esta representación en campos como la acústica y la óptica. Los resultados demuestran que esta visualización mejora significativamente la comprensión conceptual de la ecuación de onda y promueve un aprendizaje más efectivo en la enseñanza de la física.

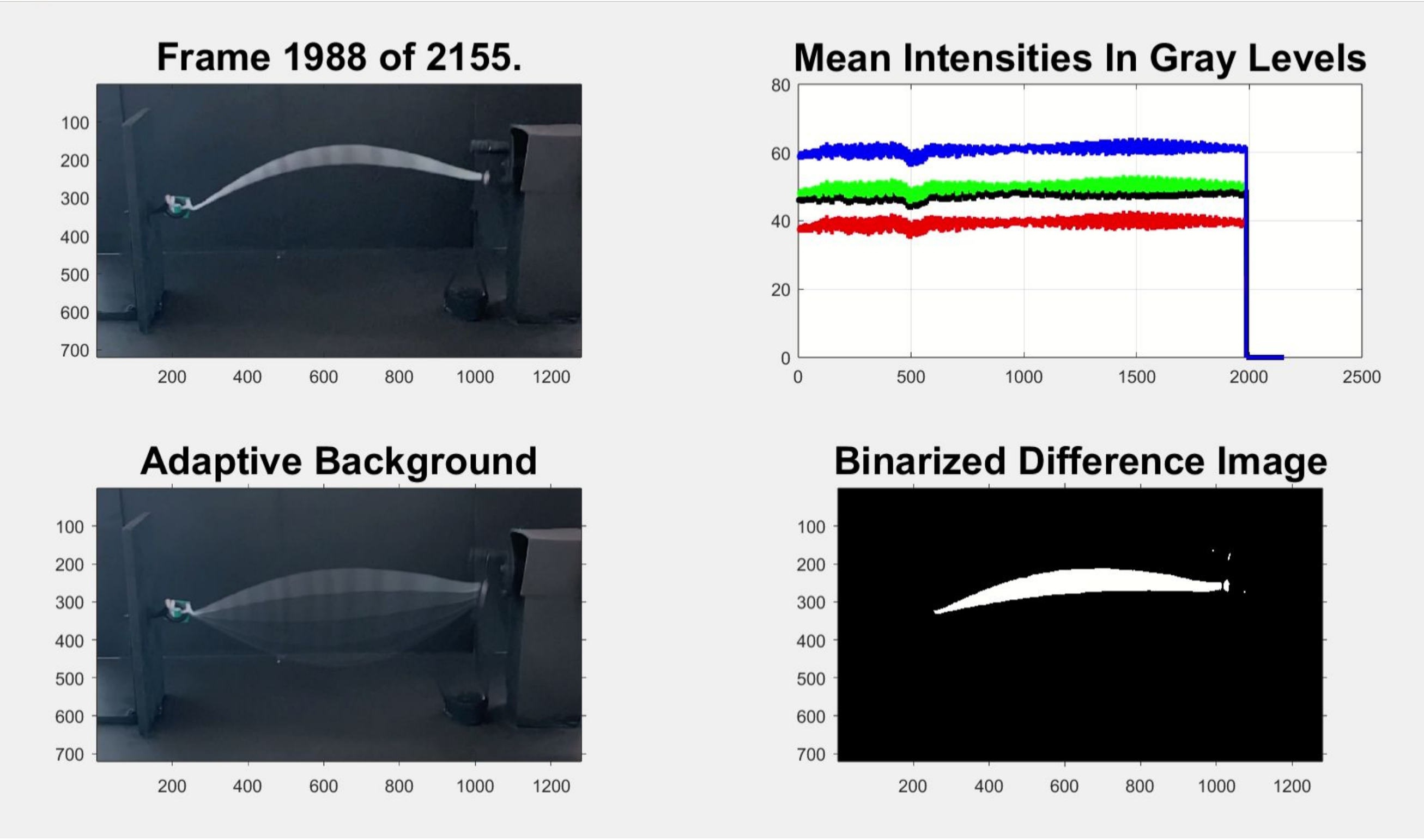


Modelo físico



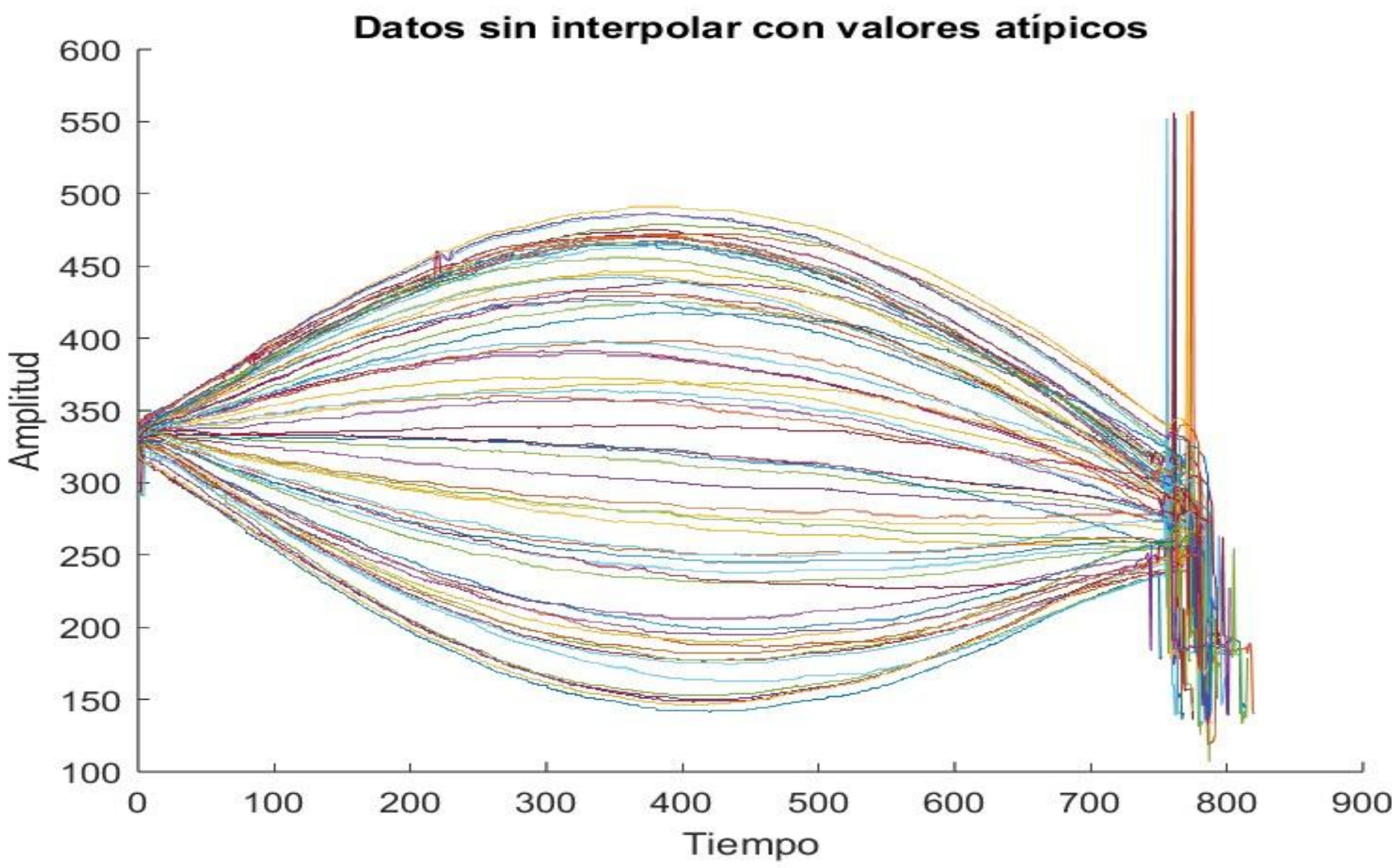
Las ondas estacionarias son un tipo de onda que se forma cuando una onda incidente y una onda reflejada interfieren entre sí. En el caso de una cuerda, cuando se produce una onda en un extremo y se refleja en el otro, se generan patrones estacionarios de vibración en la cuerda. En una cuerda, los nodos son los puntos estacionarios donde la amplitud de la onda es siempre cero, mientras que los antinodos son los puntos donde la amplitud alcanza su valor máximo. En una cuerda fija en ambos extremos, como una cuerda de guitarra, solo se permiten ciertas longitudes de onda, lo que lleva a la formación de modos estacionarios. Estos modos estacionarios tienen una frecuencia natural determinada y se caracterizan por un patrón específico de nodos y antinodos.

Separación de cuadros y obtención de datos

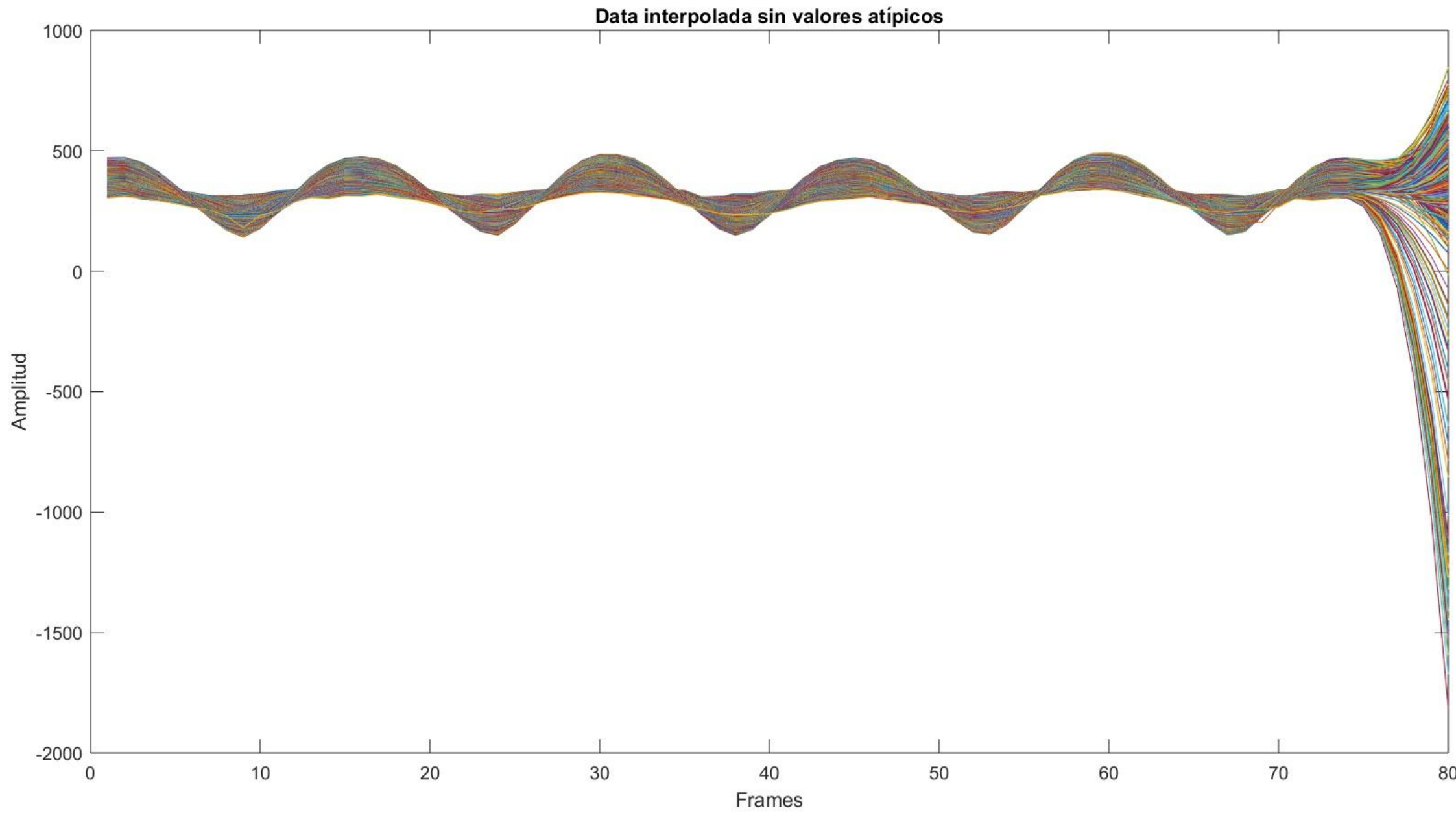


Se desarrolló un modelo teórico para simular las ondas estacionarias en una cuerda. Posteriormente, se grabó un video de la cuerda en movimiento utilizando una cámara rápida para capturar el comportamiento de la onda en alta velocidad. El video se descompuso en frames individuales, lo que permitió obtener una base de datos de puntos que representan la posición de la cuerda en cada instante de tiempo.

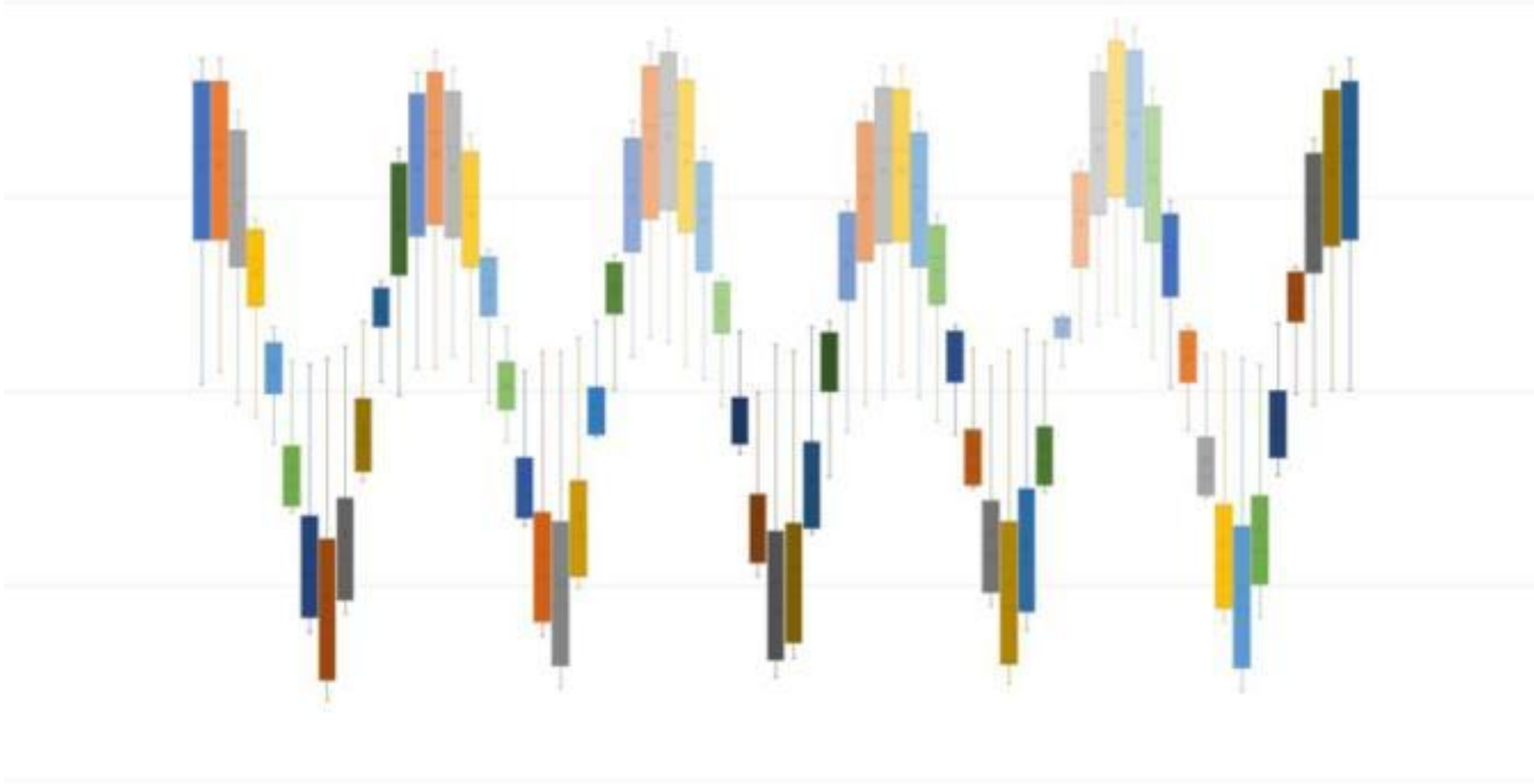
Gráficas de dinámica por cuadro



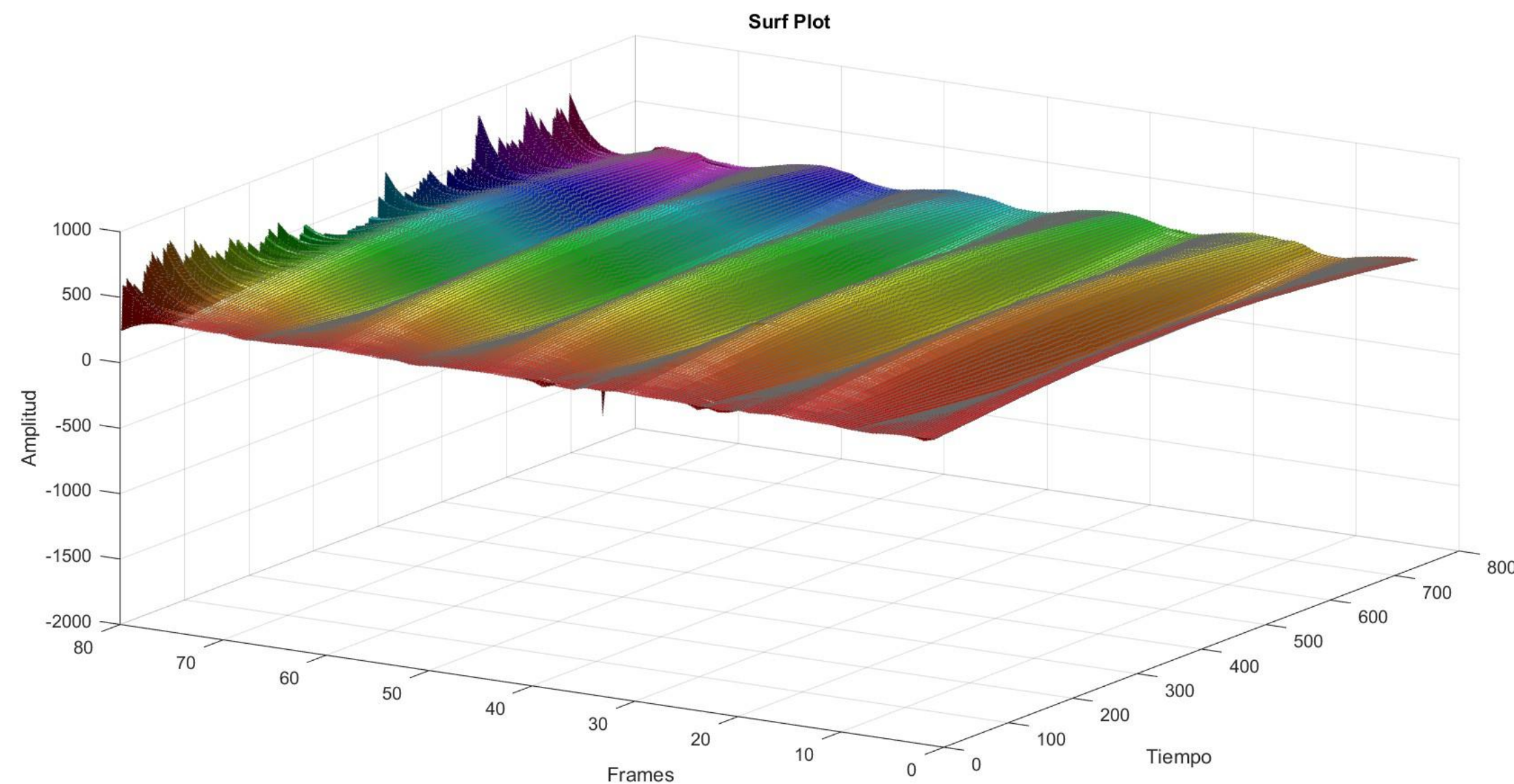
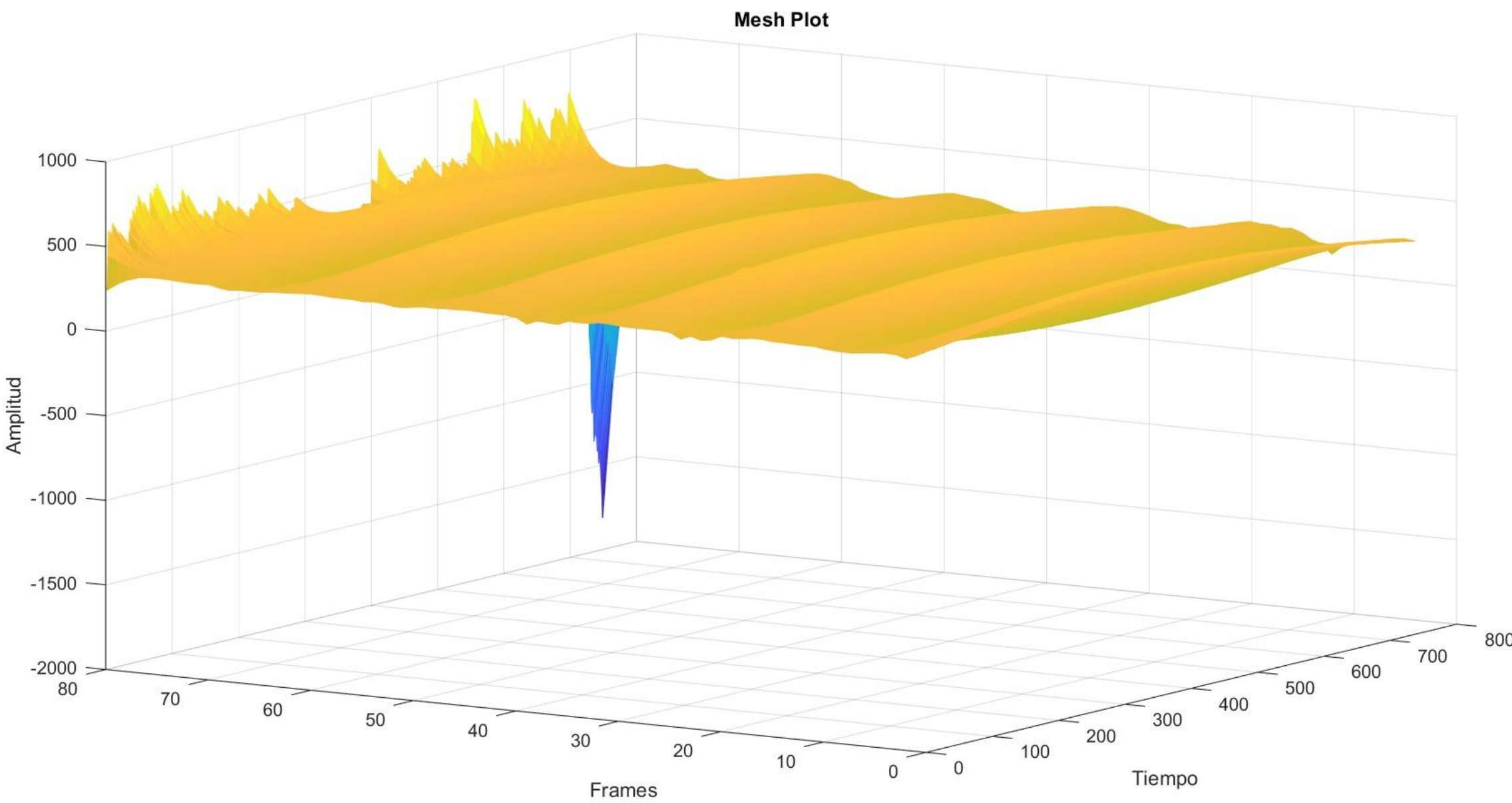
Interpolación de cuadros y graficación 3D



Para garantizar la calidad de los datos, se eliminaron los valores atípicos obtenidos de los frames. A continuación, se realizó una interpolación de los puntos restantes para obtener una representación continua de la posición de la cuerda en función del tiempo. Esta interpolación permitió obtener una mayor densidad de puntos y una representación más precisa de la onda estacionaria.



Utilizando los datos interpolados, se construyó una representación tridimensional de las ondas estacionarias en la cuerda. En esta representación, el eje x representa la longitud de frames, el eje y es el número de frames y el eje z la amplitud de la onda en cada punto. La visualización en 3D proporciona una interpretación gráfica detallada de la forma y amplitud de la onda estacionaria en la cuerda. La representación en 3D de las ondas estacionarias en la cuerda reveló patrones complejos y detallados de vibración. Los nodos y antinodos fueron claramente identificados, y se observó cómo la amplitud de la onda variaba a lo largo de la cuerda en diferentes instantes de tiempo. Estos resultados mejoraron la comprensión de los fenómenos ondulatorios.



Conclusiones

Este estudio demuestra que la combinación de modelado teórico, procesamiento de imágenes, eliminación de valores atípicos, interpolación y representación en 3D es una metodología efectiva para analizar y visualizar las ondas estacionarias en una cuerda. Los resultados obtenidos pueden tener aplicaciones en diversos campos, como la acústica, la ingeniería y la música.

Reconocimientos

Este trabajo fue posible gracias al Dr. Jesus Emmanuel Solis y la UNAM .